

Exercice 1.

On souhaite réaliser une application **WEB** (accessible via un navigateur) qui permette de collecter des températures relevées dans différents lieux en France. Pour cela l'application doit intégrer une base de données qui stockera les mesures relevées avec la date et l'heure de la mesure. On attribuera à chaque valeur saisie un identifiant unique numérique (nommé **idMeasure** par exemple) qui sera la clef primaire de la table.

Le schéma relationnel associé est le suivant :

MESURE (idMeasure, dateMeasure, heureMeasure, temperature)
clef primaire : idMeasure

Vous pourrez réaliser votre application en utilisant par exemple la machine serveurBDD-SI3.

1. Écrivez le formulaire permettant la saisie des valeurs.
2. Créez une base de données permettant de stocker les trois informations (température, date de la relève, heure de la relève). Vous pourrez utiliser les types de données suivants : INTEGER (température), DATE (date de la relève), TIME (heure de la relève).

Rappel de la syntaxe de création d'une table :

```
CREATE TABLE maNouvelleTable (  
    nomDuChamp1    typeDuChamp1,  
    nomDuChamp2    typeDuChamp2,  
    ...  
    PRIMARY KEY(nomDuChampClefPrimaire)  
)
```

3. Écrivez le programme permettant d'insérer dans la base les valeurs saisies. Ce programme est découpé en trois parties :
 - Récupération des valeurs saisies.
 - Connexion à la base de données.
 - Insertion des informations dans la base.
4. Tester votre application

5. Exercice 2.

Modifier l'application précédente en ajoutant une table permettant de stocker la localisation (ville, code postal) de la mesure. Le nouveau schéma relationnel est :

MESURE (idMesure, dateMesure, heureMesure, temperature, idLocalisation)

clef primaire : idMesure

clef étrangère : idLocalisation en référence à idLocalisation de LOCALISATION

LOCALISATION (idLocalisation, ville, codePostal)

clef primaire : idLocalisation

1. Écrivez le formulaire permettant la saisie des valeurs concernant une nouvelle localisation.
2. Modifiez la base de données de l'exercice 1 pour tenir compte de la modification du schéma relationnel.
3. Écrivez le programme permettant d'ajouter une localisation.

Exercice 3.

Reprendre l'application des exercices précédents, Écrire un programme permettant l'affichage des mesures stockées dans la base puis les localisations.